CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.1 — **20 puan**

Gümüş bir kâsenin veya çatalın havadaki hidrojen sülfür (H2S) gazıyla teması sonucu yüzeyinde kararma meydana gelir.

Gümüşün kararmasında gözlenen fiziksel ve kimyasal özellikleri karşılaştırarak olayın neden kimyasal değişim olduğunu açıklayınız.

Cevap: Gümüş atomları yüzeyde kükürt ile kimyasal bağ kurarak siyah renkli gümüş sülfür (Ag2S) bileşiğini oluşturur.
Maddenin tanecik yapısı ve kimyasal formülü değiştiği için bu olay basit bir kirlenme değil, kimyasal bir tepkime ve değişimdir.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.2 — **20 puan**

Metan gazının yanması CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O tepkimesi moleküler düzeyde incelenmektedir.

Bu tepkimede kırılan ve oluşan bağ türlerini molekül modelleri üzerinden açıklayınız.

Cevap: CH4 molekülündeki 4 adet C-H kovalent bağı ile 2 adet O2 molekülündeki O=O bağları kırılır.
Ürünler tarafında CO2 molekülünde 2 adet C=O bağı ile iki su molekülünde toplam 4 adet O-H bağı kurulur.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.3 — **15 puan**

Zn(k) + CuSO4(suda) -> ZnSO4(suda) + Cu(k) tepkimesinde çinko metali bakır iyonlarının yerini alır.

Bu redoks tepkimesinde yükseltgenen ve indirgenen tanecikleri elektron alışverişi yönüyle belirleyiniz.

Cevap: Çinko atomu (Zn) 2 elektron vererek Zn^2+ iyonuna dönüştüğü için yükseltgenmiştir.
Bakır iyonu (Cu^2+) bu 2 elektronu alarak nötr Cu katısına dönüştüğü için indirgenmiştir.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.4 — **15 puan**

Doğada çoğu element izotoplarının bir karışımı hâlinde bulunur (örneğin klor-35 ve klor-37).

Periyodik tablodaki element atom kütlelerinin neden tam sayı değil ondalıklı (örneğin Cl için 35,45) olduğunu ortalama atom kütlesi üzerinden açıklayınız.

Cevap: Periyodik tablodaki değerler, o elementin doğada bulunan izotoplarının kütleleri ve doğada bulunma yüzdelerinin ağırlıklı ortalamasıdır.
Bu nedenle izotop bollukları hesaba katıldığında ortalama atom kütlesi kesirli ve ondalıklı bir sayı çıkar.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.4 — **15 puan**

0,5 mol H_2SO_4 (sülfürik asit) bileşiği bulunmaktadır.

Bu örnekte kaç mol hidrojen atomu, kaç mol kükürt atomu ve toplam kaç mol atom bulunduğunu hesaplayınız.

Cevap: Hidrojen: 0,5 x 2 = 1 mol H atomu; Kükürt: 0,5 x 1 = 0,5 mol S atomu; Oksijen: 0,5 x 4 = 2 mol O atomu bulunur.
Toplam atom miktarı: 1 + 0,5 + 2 = 3,5 mol atom içerir.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.5 — **15 puan**

Eşit sayıda atom içeren SO_2 ve SO_3 gazları bulunmaktadır (S:32, O:16).

Bu iki gazın mol sayıları oranını (nSO_2 / nSO_3) ve kütleleri oranını (mSO_2 / mSO_3) bulunuz.

Cevap: 1 mol SO_2'de 3 mol atom, 1 mol SO_3'te 4 mol atom vardır. Eşit atom (12 mol) için: nSO_2 = 4 mol, nSO_3 = 3 mol olur (oran = 4/3).
$MA(SO_2)$ = 64 g/mol, $MA(SO_3)$ = 80 g/mol. Kütleler: mSO_2 = 4x64 = 256 g, mSO_3 = 3x80 = 240 g; kütle oranı = 256 / 240 = 16/15 bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....